МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 8.клас (*втора състезателна група*)

Задача 1. Спортна кола.

а) Спортна кола ускорява от покой до $v_0 = 108$ km/h за $t_0 = 3{,}0$ s. При тази скорост спирачният ѝ път е $s_0 = 90$ m. Приемете, че при ускоряване колата се движи равноускорително с ускорение a_1, а при спиране – равнозакъснително с ускорение a_2. Изчислете стойностите на a_1 и a_2. [2 т.]

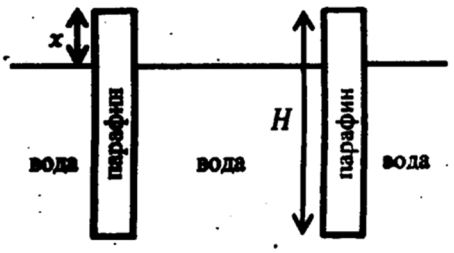
б) Колата е неподвижна в началото на писта, дълга $l = 240$ m. Каква максимална скорост v_{max1} (получете формула и изчислете стойността ѝ) може да достигне колата, ако в края на пистата трябва да спре? [3 т.]

в) Максималната скорост на колата е ограничена електронно до $v_{max2} = 324$ km/h. Писта с каква дължина D (получете формула и изчислете стойността ѝ) ѝ е нужна, за да достигне тази максимална скорост (тръгва от покой в началото на пистата и спира в края ѝ)? [2 т.]

г) Колата е неподвижна в началото на писта, дълга $L = 2070$ m. Изчислете за какво време T ще достигне края ѝ (спирайки там)? [3 т.]

Задача 2. Течности.

Кух тънкостенен цилиндър без дъно, направен от парафин, е потопен вертикално във вода и плава. Височината му е $H = 10{,}0$ cm, а площта на сечението на кухата му вътрешност е $S = 500$ cm^2.



а) Получете формула и изчислете височината x на стърчащата му над водата част. [3 т.]

б) Във вътрешността на плаващия цилиндър внимателно започва да се налива бензин. Получете формули за максималната височина z на слоя бензин и масата му $m_б$, който може да се налее вътре, без да започне да се разлива. Изчислете техните стойности. [3 т.]

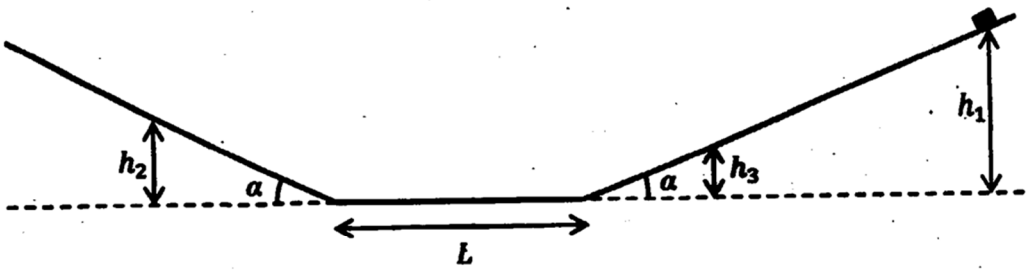
в) Прави се втори опит (бензинът е премахнат). Във вътрешността на плаващия цилиндър внимателно започва да се налива олио. Получете формули за максималната височина y на слоя олио и масата му m_o, който може да се налее вътре, без да започне да се разлива. Изчислете техните стойности. [4 т.]

Приемете, че използваните течности не се смесват една с друга и не разтварят цилиндъра. Плътностите на веществата са дадени в таблицата.

Вещество	Означение за плътността	Стойност на плътността, g/cm^3
Вода	$\rho_в$	1,000
Парафин	$\rho_п$	0,900
Олио	$\rho_о$	0,920
Бензин	$\rho_б$	0,730

Задача 3. Хлъзгане.

Малко тяло с маса $m = 10{,}0$ g се хлъзга по две наклонени равнини (и двете сключващи ъгъл $\alpha = 30°$ с хоризонта) и хоризонтален участък с дължина $L = 27{,}0$ cm (виж фигурата, мащабите не са спазени!). Земното ускорение е $g = 10{,}0$ m/s^2.



Първоначално тялото се намира в покой на височина $h_1 = 270{,}0$ cm над хоризонталния участък. След като се хлъзга по наклонената равнина, то преминава хоризонталния участък, започва да се изкачва по отсрещната (лявата) наклонена равнина и там спира на височина $h_2 = 81{,}0$ cm над хоризонталния участък. Хлъзгането се повтаря и третото спиране на тялото на дясната равнина е на височина $h_3 = 18{,}0$ cm. Когато се движи по наклонените равнини, му действа сила на триене F_1. Когато се движи по хоризонталния участък, му действа сила на триене F_2.

а) Получете формула и изчислете стойността на силата на триене F_1. [2,5 т.]

б) Получете формула и изчислете стойността на силата на триене F_2. [2,5 т.]

в) Изчислете стойността на коефициента на триене k за хоризонталния участък. [0,5 т.]

г) Къде върху хоризонталния участък (на какво разстояние x от десния му край) ще спре тялото? [1 т.]

д) Каква е била максималната скорост v_{max} на тялото по време на неговото движение? [1,5 т.]

е) Ако направим нов опит и този път поставим тялото върху дясната наклонена равнина на височина $h_1' = 90{,}0$ cm, на каква височина h_2' (в cm) върху отсрещната наклонена равнина ще спре тялото? [2 т.]

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 8.клас (*втора състезателна група*)

Примерни решения и критерии за оценяване

Задача 1. Спортна кола.

а) При равноускорително движение $v_0 = a_1.t_0$, [0,5 т.] откъдето $a_1 = \frac{v_0}{t_0} = \frac{30\ \text{m/s}}{3\ \text{s}} =$ 10 m/s^2. [0,5 т.] Ускорението a_2 при спиране е свързано с началната скорост и спирачния път така: $a_2 = \frac{v_0^2}{2s_0}$ [0,5 т.] $= \frac{(30\ \text{m/s})^2}{2.90\ \text{m}} = 5\ \text{m/s}^2$. [0,5 т.]

б) До достигане на максималната скорост v_{max1} колата ще измине път $l_1 = \frac{v_{max1}^2}{2a_1}$. [0,5 т.] Спирачният ѝ път от тази скорост е $l_2 = \frac{v_{max1}^2}{2a_2}$. [0,5 т.] Тъй като $l_1 + l_2 = l$, [0,5 т.] то

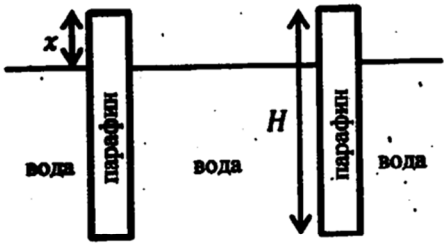
$$v_{max1} = \sqrt{\frac{2l}{\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)}}\ [0,5\ \text{т.}] = \sqrt{\frac{2.240\ \text{m}}{\left(\frac{1}{10\ \text{m/s}^2}+\frac{1}{5\ \text{m/s}^2}\right)}} = 40\ \text{m/s} = 144\ \text{km/h}.\ [1\ \text{т.}]$$

в) Използваме получената формула от предното подусловие и я решаваме спрямо дължината на пистата. Тогава $D = \frac{v_{max2}^2}{2}\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)$, [1 т.] $= \frac{(90\ \text{m/s})^2}{2}\left(\frac{1}{10\ \text{m/s}^2}+\frac{1}{5\ \text{m/s}^2}\right) = 1215\ \text{m}.$ [1 т.]

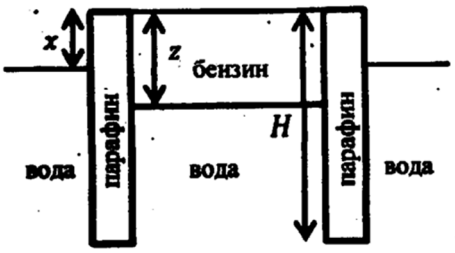
г) Общото време T е сума на времената t_1, t_2 и t_3, за които колата се движи съответно равноускорително, равномерно с максималната скорост и равнозакъснително.. $t_1 = \frac{v_{max2}}{a_1} = \frac{90\ \text{m/s}}{10\ \text{m/s}^2} = 9\ \text{s}.$ [0,5 т.] $t_3 = \frac{v_{max2}}{a_2} = \frac{90\ \text{m/s}}{5\ \text{m/s}^2} = 18\ \text{s}.$ [0,5 т.] Разстоянието, което колата изминава равномерно, е $L - D$ [0,5 т.] за време $t_2 = \frac{L-D}{v_{max2}} = \frac{2070\ m - 1215\ m}{90\ \text{m/s}} = 9,5\ \text{s}.$ [1 т.] Общото време е $T = t_1 + t_2 + t_3 = 9\ \text{s} + 18\ \text{s} + 9,5\ \text{s} = 36,5\ \text{s}.$ [0,5 т.]

Задача 2. Течности.

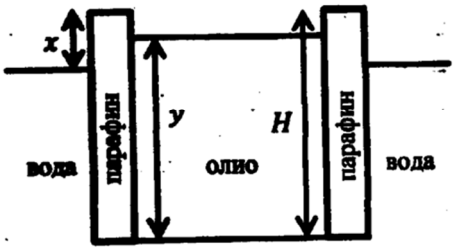
а) При плаването на парафиновия цилиндър, той е в равновесие. Силата на тежестта му се уравновесява с действащата му Архимедова сила. Нека сечението на стените му е A. Тогава $\rho_п A.H.g = \rho_в A(H-x)g$. [1 т.] От това уравнение се получава $x = H\left(1 - \frac{\rho_п}{\rho_в}\right)$ [1 т.] $= 10,0\ \text{cm}.\left(1 - \frac{0,900\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{1,000\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}\right) = 1,0\ \text{cm}.$ [1 т.]



б) Когато във вътрешността на плаващия цилиндър започва да се налива бензин, височината на слоя бензин ще започне да расте, докато горната му повърхност достигне горния ръб на цилиндъра или долната му повърхност достигне долния ръб на цилиндъра. Нека предположим, че първо горната повърхност на бензина достига горния ръб на цилиндъра. Тъй като хидростатичното налягане p на долния ръб на цилиндъра навсякъде е едно и също, то височината x на стърчащата част на цилиндъра също няма да се промени. [0,5 т.] Налягането на долната повърхност на бензина е $p' = \rho_в(z-x)g = \rho_б z g$, [0,5 т.] откъдето $z = \frac{\rho_в}{\rho_б}(z-x)$. Използвайки резултата от подусловие а), $z = \frac{\rho_в}{\rho_в-\rho_б}x = \frac{\rho_в-\rho_п}{\rho_в-\rho_б}H$ [0,5 т.] $= \frac{1{,}000\frac{g}{cm^3}-0{,}900\frac{g}{cm^3}}{1{,}000\frac{g}{cm^3}-0{,}730\frac{g}{cm^3}}.10$ cm $\approx$ 3,7 cm. [0,5 т.] Масата на бензина е $m_б = \rho_б Sz = \rho_б S\frac{\rho_в-\rho_п}{\rho_в-\rho_б}H$ [0,5 т.] $= 0{,}730\frac{g}{cm^3}.500\ cm^2.3{,}7$ cm $\approx$ 1350 g. [0,5 т.]

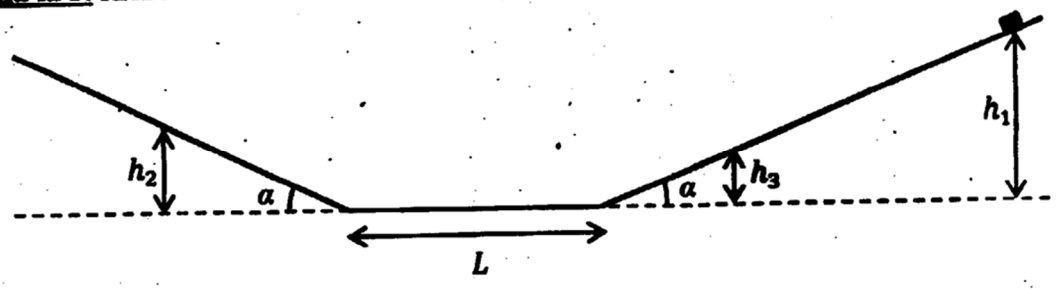


в) Когато във вътрешността на плаващия цилиндър започва да се налива олио, височината на слоя олио ще започне да расте, докато горната му повърхност достигне горния ръб на цилиндъра или долната му повърхност достигне долния ръб на цилиндъра. Нека предположим, че първо долната повърхност на олиото достига долния ръб на цилиндъра. Тъй като хидростатичното налягане p на долния ръб на цилиндъра навсякъде е едно и също, то височината x на стърчащата част на цилиндъра също няма да се промени. [0,5 т.] Тогава $p = \rho_в(H-x)g = \rho_о y g$, [0,5 т.] откъдето $y = \frac{\rho_в}{\rho_о}(H-x)$. [0,5 т.] Използвайки резултата от подусловие а), $y = \frac{\rho_в}{\rho_о}\left[H - H\left(1-\frac{\rho_п}{\rho_в}\right)\right] = \frac{\rho_п}{\rho_о}H$ [1 т.] $= \frac{0{,}900\frac{g}{cm^3}}{0{,}920\frac{g}{cm^3}}.10$ cm $\approx$ 9,8 cm. [0,5 т.] Масата на олиото е $m_о = \rho_о Sy = \rho_п SH$ [0,5 т.] $= 0{,}900\frac{g}{cm^3}.500\ cm^2.10\ cm = 4500$ g. [0,5 т.]



Вещество	Означение за плътността	Стойност на плътността, g/cm³
Вода	$\rho_в$	1,000
Парафин	$\rho_п$	0,900
Олио	$\rho_о$	0,920
Бензин	$\rho_б$	0,730

Задача 3. Хлъзгане.



а) Заради извършваната работа от силите на триене, механичната енергия на тялото постоянно ще намалява. Промяната на потенциалната енергия между мястото, от където е тръгнало тялото, и мястото на второто му спиране, е равна на работата, извършена от силите на триене:

(1) $mg(h_1 - h_2) = F_1(2h_1 + 2h_2) + F_2L$ **[0,5 т.]**

(използва се фактът, че в правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° хипотенузата е два пъти по-дълга от по-малкия катет). По същия начин за промяната на механичната енергия между второто и третото спиране може да се напише

(2) $mg(h_2 - h_3) = F_1(2h_2 + 2h_3) + F_2L$ **[0,5 т.]**

Изваждайки уравнение (2) от (1), се получава $F_1 = \frac{mg(h_1-2h_2+h_3)}{2(h_1-h_3)}$. **[1 т.]** След заместване с дадените стойности, $F_1 = \frac{10.10^{-3}\,\text{g}.10\,\text{m/s}^2(2{,}70\,\text{m}-2.0{,}81\,\text{m}+0{,}18\,\text{m})}{2(2{,}70\,\text{m}-0{,}18\,\text{m})} = 25$ mN. **[0,5 т.]**

б) За да се получи формула за силата F_2, се използват отново ур-ия (1) и (2). Ако (1) се умножи по $(2h_2 + 2h_3)$, а (2) – по $(2h_1 + 2h_2)$, и след това се извадят, след съкращаване на еднаквите събираеми се получава $F_2 = \frac{2mg(h_2^2-h_1h_3)}{L(h_1-h_3)}$. **[2 т.]** След заместване с дадените стойности $F_2 = \frac{2.10.10^{-3}\,\text{g}.10\,\text{m/s}^2((0{,}81\,\text{m})^2-2{,}70\,\text{m}.0{,}18\,\text{m})}{0{,}27\,\text{m}.(2{,}70\,\text{m}-0{,}18\,\text{m})} = 50$ mN. **[0,5 т.]**

в) Коефициентът на триене k за хоризонталния участък е $k = \frac{F_2}{mg} = \frac{2(h_2^2-h_1h_3)}{L(h_1-h_3)} = \frac{50\,\text{mN}}{10.10^{-3}\,\text{g}.10\,\text{m/s}^2} = 0{,}50$. **[0,5 т.]**

г) Нека предположим, че тялото няма да успее да се качи отново по лявата наклонена равнина, а преди това ще спре върху хоризонталния участък. Тогава от промяната на механичната енергия следва $mgh_3 = F_1 2h_3 + F_2x$, **[0,5 т.]**, откъдето $x = \frac{mgh_3-F_1 2h_3}{F_2}$. Използвайки получените вече формули за F_1 и F_2, след опростяване $x = \frac{Lh_3(h_2-h_3)}{h_2^2-h_1h_3} =$ 18,0 cm. **[0,5 т.]**

д) Максималната скорост v_{max} на тялото по време на неговото движение е в началото на хоризонталния участък след първото спускане по дясната наклонена равнина. Тогава от промяната на механичната енергия следва $mgh_1 = \frac{mv_{max}^2}{2} + F_1 2h_1$, **[0,5 т.]** откъдето $v_{max} = \sqrt{\frac{2h_1}{m}(mg - 2F_1)} = 2\sqrt{\frac{gh_1(h_2-h_3)}{(h_1-h_3)}} = \sqrt{27}$ m/s $\approx$ 5,20 m/s. **[1 т.]**

е) Ако поставим тялото върху дясната наклонена равнина на височина $h_1' = 90{,}0$ cm и то спре на височина h_2' върху отсрещната наклонена равнина, то от промяната на механичната енергия следва $mgh_1' = mgh_2' + F_1(2h_1' + 2h_2') + F_2L$, **[1 т.]** откъдето $h_2' = \frac{(mg-2F_1)h_1'-F_2L}{mg+2F_1}$ **[0,5 т.]** $= \frac{\left(10.10^{-3}\,\text{g}.10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}-2.25\,\text{mN}\right)0{,}90\,\text{m}-50\,\text{mN}.0{,}27\,\text{m}}{10.10^{-3}\,\text{g}.10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}+2.25\,\text{mN}} = 21{,}0$ cm. **[0,5 т.]**